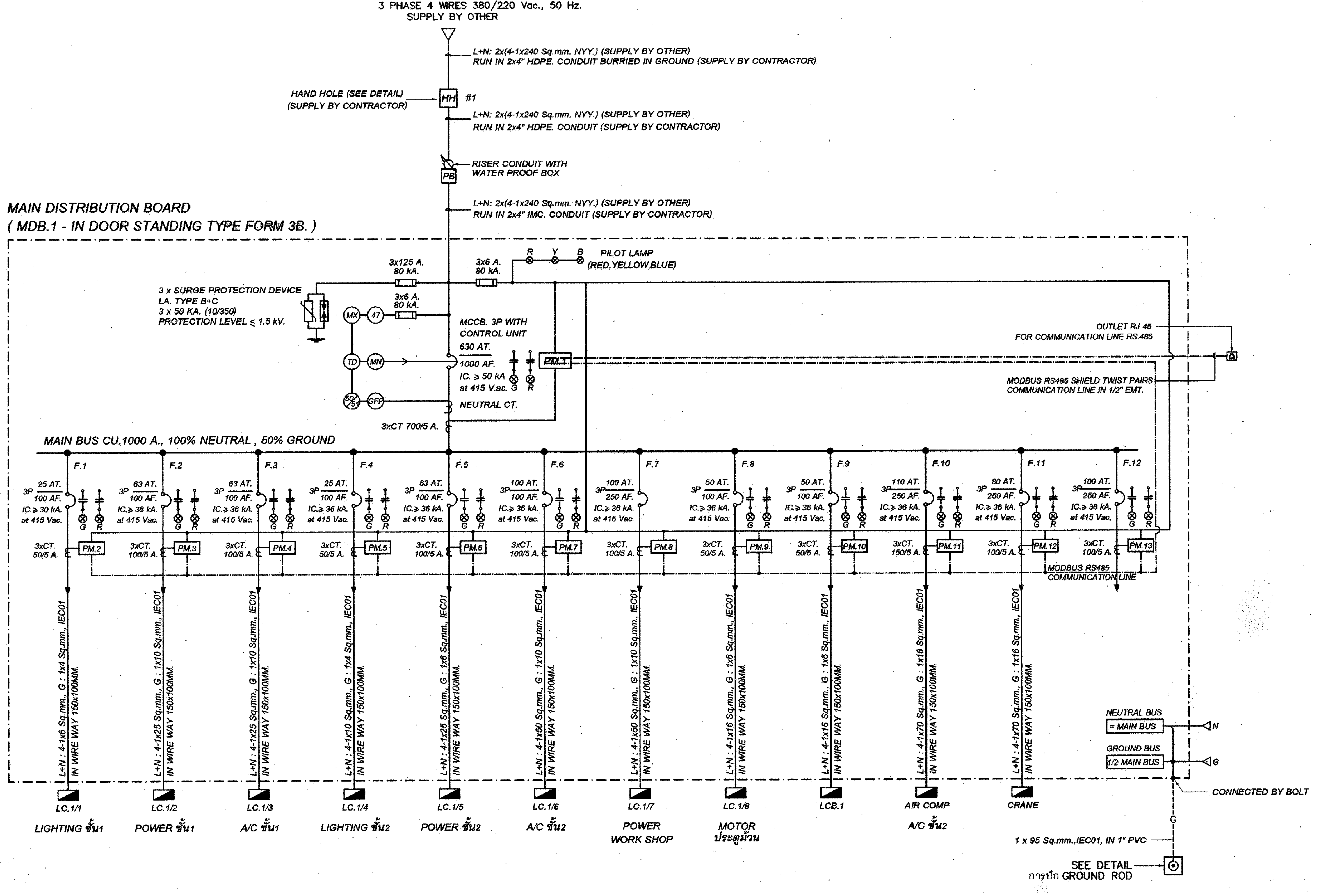
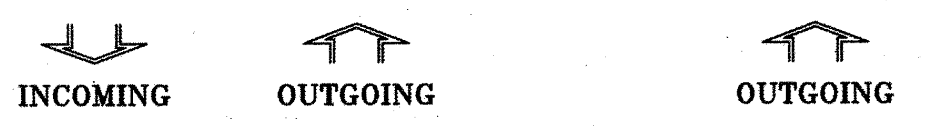
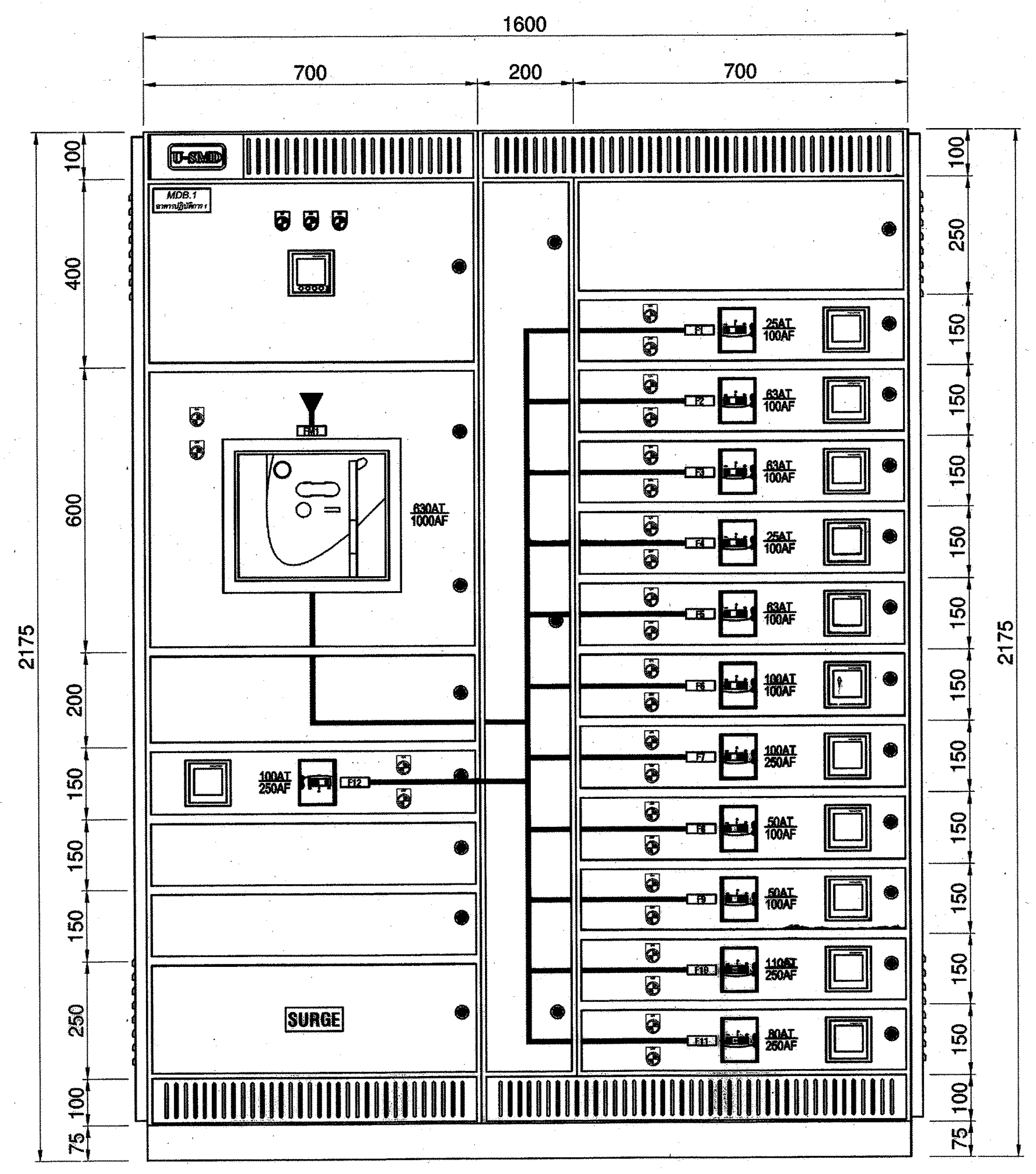
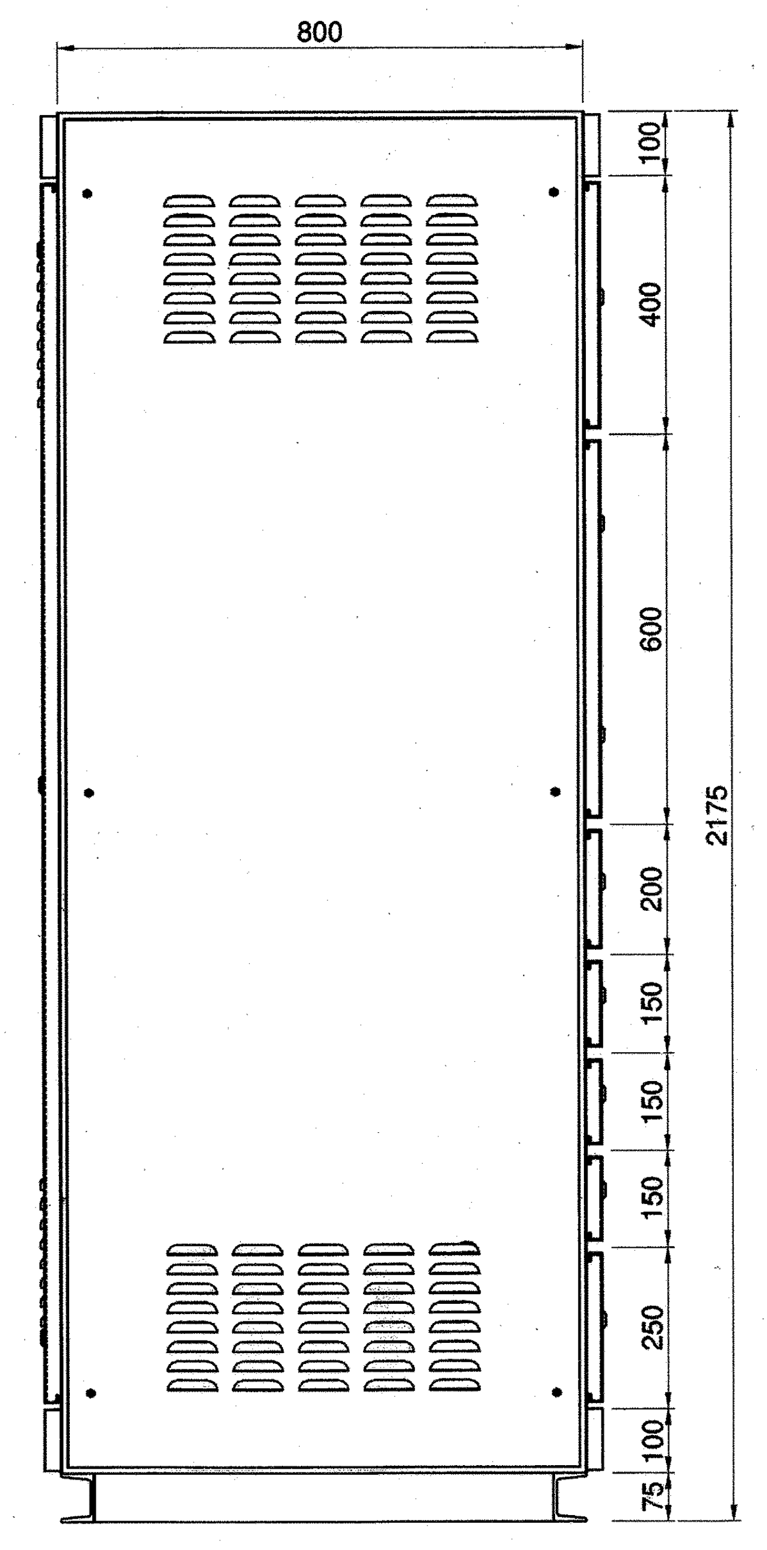

MAIN IN COMING
3 PHASE 4 WIRES 380/220 Vac., 50 Hz.
SUPPLY BY OTHER
L+N: 2x(4-1x240 Sq.mm. NYY.) (SUPPLY BY OTHER)
RUN IN 2x4" HDPE. CONDUIT BURRIED IN GROUND (SUPPLY BY CONTRACTOR)
HAND HOLE (SEE DETAIL)
(SUPPLY BY CONTRACTOR)
HH
#1
L+N: 2x(4-1x240 Sq.mm. NYY.) (SUPPLY BY OTHER)
RUN IN 2x4" HDPE. CONDUIT (SUPPLY BY CONTRACTOR)
RISER CONDUIT WITH
WATER PROOF BOX
PB
L+N: 2x(4-1x240 Sq.mm. NYY.) (SUPPLY BY OTHER)
RUN IN 2x4" IMC. CONDUIT (SUPPLY BY CONTRACTOR)
MAIN DISTRIBUTION BOARD
(MDB.1 - IN DOOR STANDING TYPE FORM 3B.)
3x125 A.
80 kA.
3x6 A.
80 kA.
R Y B
PILOT LAMP
(RED,YELLOW,BLUE)
3 x SURGE PROTECTION DEVICE
LA. TYPE B+C
3 x 50 KA. (10/350)
PROTECTION LEVEL ≤ 1.5 kV.
3x6 A.
80 kA.
MX
47
TD
MN
50/51
GFP
MCCB. 3P WITH
CONTROL UNIT
630 AT.
1000 AF.
IC. ≥ 50 kA
at 415 V.ac.
G
R
PM.1
NEUTRAL CT.
3xCT 700/5 A.
OUTLET RJ 45
FOR COMMUNICATION LINE RS.485
MODBUS RS485 SHIELD TWIST PAIRS
COMMUNICATION LINE IN 1/2" EMT.
MAIN BUS CU.1000 A., 100% NEUTRAL , 50% GROUND
F.1
3P 25 AT. / 100 AF.
IC.≥ 30 kA.
at 415 Vac.
3xCT. 50/5 A.
PM.2
L+N : 4-1x6 Sq.mm., G : 1x4 Sq.mm., IEC01
IN WIRE WAY 150x100MM.
LC.1/1
LIGHTING ชั้น1
F.2
3P 63 AT. / 100 AF.
IC.≥ 36 kA.
at 415 Vac.
3xCT. 100/5 A.
PM.3
L+N : 4-1x25 Sq.mm., G : 1x10 Sq.mm., IEC01
IN WIRE WAY 150x100MM.
LC.1/2
POWER ชั้น1
F.3
3P 63 AT. / 100 AF.
IC.≥ 36 kA.
at 415 Vac.
3xCT. 100/5 A.
PM.4
L+N : 4-1x25 Sq.mm., G : 1x10 Sq.mm., IEC01
IN WIRE WAY 150x100MM.
LC.1/3
A/C ชั้น1
F.4
3P 25 AT. / 100 AF.
IC.≥ 36 kA.
at 415 Vac.
3xCT. 50/5 A.
PM.5
L+N : 4-1x10 Sq.mm., G : 1x4 Sq.mm., IEC01
IN WIRE WAY 150x100MM.
LC.1/4
LIGHTING ชั้น2
F.5
3P 63 AT. / 100 AF.
IC.≥ 36 kA.
at 415 Vac.
3xCT. 100/5 A.
PM.6
L+N : 4-1x25 Sq.mm., G : 1x6 Sq.mm., IEC01
IN WIRE WAY 150x100MM.
LC.1/5
POWER ชั้น2
F.6
3P 100 AT. / 100 AF.
IC.≥ 36 kA.
at 415 Vac.
3xCT. 100/5 A.
PM.7
L+N : 4-1x50 Sq.mm., G : 1x10 Sq.mm., IEC01
IN WIRE WAY 150x100MM.
LC.1/6
A/C ชั้น2
F.7
3P 100 AT. / 250 AF.
IC.≥ 36 kA.
at 415 Vac.
3xCT. 100/5 A.
PM.8
L+N : 4-1x50 Sq.mm., G : 1x10 Sq.mm., IEC01
IN WIRE WAY 150x100MM.
LC.1/7
POWER
WORK SHOP
F.8
3P 50 AT. / 100 AF.
IC.≥ 36 kA.
at 415 Vac.
3xCT. 50/5 A.
PM.9
L+N : 4-1x16 Sq.mm., G : 1x6 Sq.mm., IEC01
IN WIRE WAY 150x100MM.
LC.1/8
MOTOR
ประตูม้วน
F.9
3P 50 AT. / 100 AF.
IC.≥ 36 kA.
at 415 Vac.
3xCT. 50/5 A.
PM.10
L+N : 4-1x16 Sq.mm., G : 1x6 Sq.mm., IEC01
IN WIRE WAY 150x100MM.
LCB.1
F.10
3P 110 AT. / 250 AF.
IC.≥ 36 kA.
at 415 Vac.
3xCT. 150/5 A.
PM.11
L+N : 4-1x70 Sq.mm., G : 1x16 Sq.mm., IEC01
IN WIRE WAY 150x100MM.
AIR COMP
A/C ชั้น2
F.11
3P 80 AT. / 250 AF.
IC.≥ 36 kA.
at 415 Vac.
3xCT. 100/5 A.
PM.12
L+N : 4-1x70 Sq.mm., G : 1x16 Sq.mm., IEC01
IN WIRE WAY 150x100MM.
CRANE
F.12
3P 100 AT. / 250 AF.
IC.≥ 36 kA.
at 415 Vac.
3xCT. 100/5 A.
PM.13
MODBUS RS485
COMMUNICATION LINE
G
R
NEUTRAL BUS
= MAIN BUS
GROUND BUS
1/2 MAIN BUS
N
G
CONNECTED BY BOLT
1 x 95 Sq.mm.,IEC01, IN 1" PVC
SEE DETAIL
การปัก GROUND ROD

MDB.1 SINGLE LINE DIAGRAM


INCOMING
OUTGOING
OUTGOING


1600
700
200
700
100
400
600
200
150
150
150
250
100
75
2175
MDB.1
630AT
1000AF
SURGE
25AT
100AF
63AT
100AF
50AT
100AF
100AT
250AF
110AT
250AF
80AT
250AF
150
2175

MDB.1 LAYOUT (FRONT VIEW)


800
100
400
600
200
150
150
150
250
100
75
2175

MDB.1 LAYOUT (SIDE VIEW)

FEEDER SCHEDULE

FEEDER	FROM	TO	CONNECTED LOAD (VA.) PHASE A	PHASE B	PHASE C	TOTAL	CIRCUIT BREAKER	WIRE SIZE	WIRE TYPE	RACE WAY SIZE	RACE WAY TYPE	REMARK
1	MDB.1	LC.1/1	2,575	2,820	2,800	8,195	MCCB.3P 25 AT./100 AF.	L+N : 4–1x6 G : 1–1x4	IEC 01	150x100	WW.	
2	MDB.1	LC.1/2	7,670	8,240	8,410	24,320	MCCB.3P 63 AT./100 AF.	L+N : 4–1x25 G : 1–1x10	IEC 01	150x100	WW.	
3	MDB.1	LC.1/3	10,400	8,800	9,800	29,000	MCCB.3P 63 AT./100 AF.	L+N : 4–1x25 G : 1–1x10	IEC 01	150x100	WW.	
4	MDB.1	LC.1/4	3,960	3,825	3,730	11,515	MCCB.3P 25 AT./100 AF.	L+N : 4–1x10 G : 1–1x4	IEC 01	150x100	WW.	
5	MDB.1	LC.1/5	9,015	8,975	9,220	27,210	MCCB.3P 63 AT./100 AF.	L+N : 4–1x25 G : 1–1x10	IEC 01	150x100	WW.	
6	MDB.1	LC.1/6	17,100	16,500	14,900	48,500	MCCB.3P 100 AT./100 AF.	L+N : 4–1x50 G : 1–1x10	IEC 01	150x100	WW.	
7	MDB.1	LC.1/7	11,200	11,200	11,200	33,600	MCCB.3P 100 AT./250 AF.	L+N : 4–1x50 G : 1–1x10	IEC 01	150x100	WW.	
8	MDB.1	LC.1/8	8,400	8,400	8,400	25,200	MCCB.3P 50 AT./100 AF.	L+N : 4–1x16 G : 1–1x6	IEC 01	150x100	WW.	
10	MDB.1	LCB.1	3,850	3,500	3,750	11,100	MCCB.3P 50 AT./100 AF.	L+N : 4–1x16 G : 1–1x6	IEC 01	150x100	WW.	
11	MDB.1	AIR COMP	16,000	16,000	16,000	48,000	MCCB.3P 110 AT./250 AF.	L+N : 4–1x70 G : 1–1x16	IEC 01	150x100	WW.	
12	MDB.1	CRANE	6,000	6,000	6,000	18,000	MCCB.3P 80 AT./250 AF.	L+N : 4–1x70 G : 1–1x16	IEC 01	150x100	WW.	
13	MDB.1	SPARE	5,000	5,000	5,000	15,000	MCCB.3P 100 AT./250 AF.	–	–	–	–	
TOTAL CONNECTED LOAD (VA.)			101,170	99,260	99,210	299,640						
TOTAL CONNECTED LOAD (A.)			459.86	451.18	450.95	455.26	MCCB.3P 630 AT/1,000 AF.	L+N: 2x(4–1x240)	NYY.	3x4"	HDPE.	
COINCIDENCE FACTOR			0.80									

CIRCUIT BREAKER (CB. BOX) SCHEDULE

NUMBER	TYPE	RATED POLE	AT. (A.)	AF. (A.)	V / PH / Hz	IC. (kA.)	LOAD	REMARKS
CB.1/1	3R	2	30	100	230 / 1 / 50	≥ 30 kA., 230 Vac.	CDU.1-01	พร้อมกล่องกันน้ำ
CB.1/2	3R	2	30	100	230 / 1 / 50	≥ 30 kA., 230 Vac.	CDU.1-02	พร้อมกล่องกันน้ำ
CB.1/3	3R	2	30	100	230 / 1 / 50	≥ 30 kA., 230 Vac.	CDU.1-03	พร้อมกล่องกันน้ำ
CB.1/4	3R	2	30	100	230 / 1 / 50	≥ 30 kA., 230 Vac.	CDU.1-04	พร้อมกล่องกันน้ำ
CB.1/5	3R	2	30	100	230 / 1 / 50	≥ 30 kA., 230 Vac.	CDU.1-05	พร้อมกล่องกันน้ำ
CB.1/6	3R	2	30	100	230 / 1 / 50	≥ 30 kA., 230 Vac.	CDU.1-06	พร้อมกล่องกันน้ำ
CB.1/7	3R	2	30	100	230 / 1 / 50	≥ 30 kA., 230 Vac.	CDU.1-07	พร้อมกล่องกันน้ำ
CB.1/8	3R	2	30	100	230 / 1 / 50	≥ 30 kA., 230 Vac.	CDU.1-08	พร้อมกล่องกันน้ำ
CB.1/9	3R	2	30	100	230 / 1 / 50	≥ 30 kA., 230 Vac.	CDU.1-09	พร้อมกล่องกันน้ำ
CB.1/10	3R	2	30	100	230 / 1 / 50	≥ 30 kA., 230 Vac.	CDU.1-10	พร้อมกล่องกันน้ำ
CB.2/1	3R	2	30	100	230 / 1 / 50	≥ 30 kA., 230 Vac.	CDU.2-01	พร้อมกล่องกันน้ำ
CB.2/2	3R	2	30	100	230 / 1 / 50	≥ 30 kA., 230 Vac.	CDU.2-02	พร้อมกล่องกันน้ำ
CB.2/3	3R	2	30	100	230 / 1 / 50	≥ 30 kA., 230 Vac.	CDU.2-03	พร้อมกล่องกันน้ำ
CB.2/4	3R	2	30	100	230 / 1 / 50	≥30 kA., 230 Vac.	CDU.2-04	พร้อมกล่องกันน้ำ
CB.2/5	3R	2	30	100	230 / 1 / 50	≥ 30 kA., 230 Vac.	CDU.2-05	พร้อมกล่องกันน้ำ
CB.2/6	3R	2	30	100	230 / 1 / 50	≥ 30 kA., 230 Vac.	CDU.2-06	พร้อมกล่องกันน้ำ
CB.2/7	3R	2	30	100	230 / 1 / 50	≥ 30 kA., 230 Vac.	CDU.2-07	พร้อมกล่องกันน้ำ
CB.2/8	3R	2	30	100	230 / 1 / 50	≥ 30 kA., 230 Vac.	CDU.2-08	พร้อมกล่องกันน้ำ
CB.2/9	3R	2	30	100	230 / 1 / 50	≥ 30 kA., 230 Vac.	CDU.2-09	พร้อมกล่องกันน้ำ
CB.2/10	3R	2	30	100	230 / 1 / 50	≥ 30 kA., 230 Vac.	CDU.2-10	พร้อมกล่องกันน้ำ
CB.2/11	3R	2	30	100	230 / 1 / 50	≥ 30 kA., 230 Vac.	CDU.2-11	พร้อมกล่องกันน้ำ
CB.2/12	3R	2	30	100	230 / 1 / 50	≥ 30 kA., 230 Vac.	CDU.2-12	พร้อมกล่องกันน้ำ
CB.2/13	3R	2	30	100	230 / 1 / 50	≥ 30 kA., 230 Vac.	CDU.2-13	พร้อมกล่องกันน้ำ
CB.2/14	3R	2	30	100	230 / 1 / 50	≥ 30 kA., 230 Vac.	CDU.2-14	พร้อมกล่องกันน้ำ
CB.2/15	3R	2	30	100	230 / 1 / 50	≥ 30 kA., 230 Vac.	CDU.2-15	พร้อมกล่องกันน้ำ
CB.2/16	3R	2	30	100	230 / 1 / 50	≥ 30 kA., 230 Vac.	CDU.2-16	พร้อมกล่องกันน้ำ
CB.2/17	3R	2	30	100	230 / 1 / 50	≥ 30 kA., 230 Vac.	CDU.2-17	พร้อมกล่องกันน้ำ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008
53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร436-1910-3

งานออกแบบ และ เอกสารประกอบแบบถือเป็นสมบัติของ ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห้ามผู้ใดนำไปใช้งาน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ออกแบบ
สถาปนิก (นาย อดิศร ศรีสุพรรณ)
สถาปนิกภายใน (นางสาวศานติวร เอื้อประเสริฐ)
(นาย อภิสิทธิ์ ณัฐวรวโรดม์)
วิศวกรโครงสร้าง (นาย ทรงคุณ วิชินโรจน์จรัล)
(นาย กานต์เดช ปั่นเจริญ)
วิศวกรสุขาภิบาล (นาย วัชระ สมโรจน์รัตน์)
วิศวกรไฟฟ้า (นาย ประพัทธ์ ชื่นชุมศรี)
วิศวกรเครื่องกล (นาย อุกฤษฏ์ จำปาชนม์)

ตรวจสอบ
ผู้ควบคุมงาน กฟผ. บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร
(นาย บุญชัย ผดุงสมบัติถาวร)
(นาย ดนุพงษ์ สรรพอุดม)
(นาย อภิศักดิ์ รำพึงกิจ)
(นาย นนทชัย สกุลรัศมีไพศาล)
หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาก่อสร้างอาคาร (นาย ศรชัย อภิบาลพลธรรม)

เห็นชอบ
(นาย สาโรจน์ จีนโก๊ว)
หัวหน้ากองบริหารงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง

CAN DO CONSTRUCTION CO.,LTD
222 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
TEL. 591–3972 , 591–4906 FAX. 954–3759

เขียนแบบ
(นาย สุธีรพันธ์ ภู่ไหม)

ตรวจสอบ
(นาย [illegible])

รับรอง
(นาย สำราญ เจริญวงศ์)
วิศวกรโครงการ

AS-BUILT DRAWING

งานอาคารปฏิบัติการ (อขน.)

แบบแสดง
MDB. SINGLE LINE DIAGRAM , MDB. LAY OUTFEEDER SCHEDULE, CIRCUIT BREAKER SCHEDULE อาคารปฏิบัติการ 1

อ้างอิงแบบ กฟผ. เลขที่ SNO–WS12–05–EE–05/37	แบบเลขที่ AB–SNO–WS12–04/08–EE–6/40
เลขที่งาน 257112–04 257112–08	จำนวนแผ่น 40